LAPORAN AKHIR

MATA KULIAH COMPUTATIONAL THINKING

Aldona Khairulloh Ibrahim
NIM 2625030020
Bidang Studi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2026

A. Identitas dan Pengantar

Nama	Aldona Khairulloh Ibrahim
NIM	2625030020
Program	Pendidikan Profesi Guru
Bidang Studi	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
LPTK	Universitas Nusantara PGRI Kediri

Laporan akhir ini disusun sebagai bagian dari restrukturisasi e-portofolio Mata Kuliah Computational Thinking. Isinya tidak hanya merangkum tugas yang telah saya kerjakan, tetapi menelusuri perkembangan pemahaman saya dari Topik 1 sampai Topik 6, kemudian merefleksikan proses pengumpulan dan restrukturisasi artefak pada Topik 7.

Pada awal perkuliahan, saya menganggap CT sebagai sesuatu yang dekat dengan komputer dan pemrograman. Pada akhirnya, saya memahami CT sebagai cara berpikir sistematis yang bisa dipakai tanpa komputer, diterapkan dalam problem solving, dibaca dalam kurikulum, dimasukkan ke projek, dan diintegrasikan secara alami dalam pembelajaran PJOK.

Portofolio saya susun ulang agar artefak tidak berhenti sebagai kumpulan lembar kerja. Setiap topik dipilih dan ditata kembali untuk menunjukkan apa yang saya pelajari, bagaimana pemahaman saya berubah, bagaimana hubungan antartopik, dan apa implikasinya bagi saya sebagai calon guru PJOK.

Tujuan Laporan

- Mendokumentasikan perjalanan belajar Computational Thinking secara runtut dari Topik 1 sampai Topik 7.
- Menunjukkan perubahan pemahaman dan hal baru yang saya peroleh berdasarkan artefak perkuliahan.
- Menghubungkan CT dengan pembelajaran PJOK yang akan saya ampu serta merumuskan rencana tindak lanjut.
- Menjadi bagian dari produk akhir e-portofolio bersama infografis perjalanan belajar.

B. Peta Artefak Portofolio

Peta berikut menjadi dasar penyusunan narasi laporan akhir.

Topik	Artefak Utama	Fokus Perkembangan
Topik 1. Pendalaman Pemahaman CT	LK 1; penerapan CT sehari-hari (dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma); LK Mahasiswa estafet; refleksi dan tindak lanjut	Memahami CT sebagai cara berpikir tanpa komputer, empat fondasi CT, perbedaan efektif-efisien-optimal, dan disposisi CT.

Topik	Artefak Utama	Fokus Perkembangan
Topik 2. CT dalam Problem Solving Sehari-hari	LK 2 Bebras	Menerapkan CT pada soal Bebras dan persoalan sehari-hari melalui langkah yang runtut.
Topik 3. CT pada Literasi dan Numerasi	LK 6 PISA/AKM; LK 7 perbandingan Bebras-PISA/AKM	Menggunakan CT untuk membaca informasi dan data serta membedakan Bebras dengan PISA/AKM.
Topik 4. CT dalam Kurikulum	LK 8 (istilah CP Fase D); pemaknaan CP Fase E dan F dari presentasi	Memahami istilah teknis CP dan peningkatan tuntutan dari Fase D ke E dan F.
Topik 5. CT dan Projek	LK 11, 12, 13	Membandingkan projek STEM sebelum dan sesudah CT, serta membangun proses iteratif berbasis data.
Topik 6. Integrasi CT dalam Mata Pelajaran	LK 15-18	Menganalisis, memodifikasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan integrasi CT pada materi PJOK.
Topik 7. Pengumpulan dan Restrukturisasi Portofolio	Pengumpulan artefak; proses restrukturisasi; post-restrukturisasi	Menggunakan CT untuk menyusun e-portofolio, laporan akhir, infografis, dan refleksi.

C. Perjalanan Belajar Topik 1 - Pendalaman Pemahaman CT

Artefak utama: *LK 1; penerapan CT sehari-hari (dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma); LK Mahasiswa estafet; refleksi dan tindak lanjut*

Topik 1 dimulai dari pertanyaan sederhana: persoalan apa yang tidak memakai komputer, TIK, atau robot, tetapi tetap membutuhkan CT? Jawaban saya adalah menyusun dan melaksanakan permainan estafet dalam pembelajaran PJOK. Guru membagi siswa ke dalam kelompok (dekomposisi), melihat kemampuan siswa agar kelompok seimbang (pengenalan pola), memilih aturan permainan yang penting (abstraksi), dan menyusun urutan kegiatan dari penjelasan, pelaksanaan, hingga evaluasi (algoritma).

Empat fondasi CT juga saya cari contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dekomposisi tampak saat membuat video pembelajaran, yaitu menentukan topik, menyusun skrip, mengambil gambar, mengedit, lalu mengekspor. Pengenalan pola muncul ketika saya mengamati bahwa jalan selalu macet pada pukul 06.45 WIB sehingga berangkat lebih awal. Abstraksi saya temukan saat memakai aplikasi peta, yang hanya memperhatikan jarak, waktu, dan kondisi lalu lintas. Algoritma tampak dalam to-do list yang disusun berdasarkan tenggat dan urgensi. Pada contoh

PJOK, bola basket dapat dipecah menjadi pemanasan, dribbling, passing, shooting, dan pendinginan, dan servis bawah voli dapat difokuskan pada posisi kaki, ayunan tangan, dan arah bola.

Pemahaman baru yang paling penting bagi saya adalah bahwa CT bukan hanya tentang komputer atau pemrograman. Saya juga memahami bahwa solusi yang efektif belum tentu efisien atau optimal, dan bahwa disposisi CT (tinkering, creating, debugging, collaborating, persevering) harus dilatih sampai menjadi kebiasaan berpikir. Saya merasa tertantang sekaligus antusias karena harus mengubah kebiasaan berpikir intuitif menjadi lebih terstruktur.

Perubahan pemahaman: dari CT sebagai urusan komputer dan pemrograman menjadi CT sebagai kebiasaan berpikir yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan pembelajaran PJOK.

D. Perjalanan Belajar Topik 2 - CT dalam Problem Solving Sehari-hari

Artefak utama: *LK 2 Bebras*

Pada Topik 2, saya berlatih menerapkan CT pada soal Bebras dan persoalan sehari-hari. Soal Bebras tidak cukup dijawab dengan menebak hasil akhir; saya perlu memecah soal menjadi bagian kecil, menemukan pola atau aturan yang berulang, memilih informasi yang penting, lalu menyusun langkah penyelesaian yang runtut. Pada LK 1, saya sudah menuliskan bahwa soal bergaya Bebras melatih siswa menganalisis data, menemukan pola, dan menentukan langkah yang paling efektif dan efisien, bukan sekadar menghafal.

Dari topik ini saya belajar bahwa menjelaskan langkah berpikir sama pentingnya dengan menemukan jawaban. Solusi yang benar harus dapat diikuti, tidak ambigu, dan dapat diperiksa orang lain. Cara berpikir ini juga membantu saya memikirkan soal-soal latihan yang kelak saya berikan kepada peserta didik Fase C.

Hal baru yang diperoleh: CT membantu menyusun penalaran yang runtut dan dapat dijelaskan, bukan hanya menemukan jawaban akhir.

E. Perjalanan Belajar Topik 3 - CT pada Literasi dan Numerasi

Artefak utama: *LK 6 PISA/AKM; LK 7 perbandingan Bebras-PISA/AKM*

Pada Topik 3, CT dikaitkan dengan literasi dan numerasi melalui soal yang lebih kontekstual. Soal bertema PJOK tentang konsumsi energi tim sepak bola mengajak saya membaca data aktivitas, memilah informasi yang diperlukan, dan menghitung secara berurutan. Dekomposisi dipakai untuk memecah durasi total menjadi beberapa jenis aktivitas, pengenalan pola untuk melihat laju kalori yang tetap pada tiap aktivitas, abstraksi untuk fokus pada data durasi dan laju kalori, dan algoritma untuk menyusun tahapan hitung.

Pada LK 7, Bebras dan PISA/AKM sama-sama menuntut penalaran, pemecahan masalah, dan pemahaman konteks. Perbedaannya, Bebras cenderung memakai narasi singkat, visual, atau teka-teki, sedangkan PISA/AKM lebih kuat pada literasi, numerasi, data nyata, dan pengambilan

keputusan. Dari sini saya melihat bahwa CT dapat berjalan bersama kemampuan literasi dan numerasi.

Perubahan pemahaman: problem solving yang baik tidak berhenti pada angka, tetapi menunjukkan bagaimana data dibaca, dipilih, dan dipakai untuk mengambil keputusan.

F. Perjalanan Belajar Topik 4 - CT dalam Kurikulum

Artefak utama: *LK 8 (istilah CP Fase D); pemaknaan CP Fase E dan F dari presentasi*

Pada LK 8, saya membaca CP CT dan mencari arti istilah yang belum saya pahami, yaitu berpikir komputasional, problem, himpunan dan data terstruktur, lembar kerja pengolah data, volume kecil, instruksi, kosakata terbatas, dan simbol. Dari sini saya memahami bahwa pada fase tersebut peserta didik diharapkan memahami masalah, mengidentifikasi data, menyusunnya secara terstruktur, lalu menentukan langkah penyelesaian secara logis, termasuk menulis instruksi dalam bentuk pseudocode.

Dari presentasi kelompok lain, saya mempelajari delapan istilah baru pada Fase E dan F. Fase E menekankan struktur data, algoritma standar, alur Input-Process-Output, dan model komputer Von Neumann. Fase F menekankan strategi algoritmik, justifikasi efisiensi, struktur data kompleks dan abstrak, serta troubleshooting. Tuntutannya naik dari mengolah data sederhana menuju memberi alasan atas pilihan solusi.

Walaupun saya akan mengajar Fase C, memahami fase di atasnya membantu saya melihat kesinambungan kemampuan CT. Bagi PJOK, hal ini membuka ruang untuk aktivitas tanpa komputer, seperti mengolah hasil tes kebugaran atau skor permainan, yang tetap menumbuhkan penalaran sistematis.

Hal baru yang diperoleh: CP perlu dibaca sebagai perkembangan kemampuan berpikir dari sederhana ke kompleks, bukan daftar istilah yang berdiri sendiri.

G. Perjalanan Belajar Topik 5 - CT dan Projek

Artefak utama: *LK 11, 12, 13*

Pada Topik 5, projek yang dibahas adalah miniatur sarana dan prasarana olahraga dari bahan bekas. Sebelum CT diintegrasikan, projek sudah memuat unsur STEM seperti pengenalan sifat bahan, pemanfaatan alat sederhana, perancangan, dan pengukuran, tetapi proses berpikirnya belum dirancang secara eksplisit.

Setelah CT diintegrasikan, pekerjaan dipecah menjadi bagian-bagian kecil, bentuk dan ukuran sarana dikenali polanya, ciri utama dipilih untuk miniatur, dan urutan pembuatan disusun. Data ukuran dan hasil uji dikumpulkan untuk menganalisis kestabilan, lalu rancangan diperbaiki dan diuji ulang. Jika miniatur tidak kokoh, siswa menentukan tindakan, misalnya memperkuat penyangga atau mengganti bahan. Proses ini membuat projek bersifat iteratif.

Topik ini mengubah cara saya menilai projek. Nilai projek tidak hanya terletak pada produk akhir, tetapi juga pada proses merancang, mencoba, mengukur, membandingkan, dan memperbaiki.

Perubahan pemahaman: projek yang terintegrasi CT menilai perjalanan pemecahan masalah, bukan hanya keberhasilan membuat produk.

H. Perjalanan Belajar Topik 6 - Integrasi CT dalam Mata Pelajaran

Artefak utama: *LK 15-18 (LK 15 dikerjakan kelompok 3)*

Topik 6 paling dekat dengan bidang studi saya. Bersama kelompok, saya menganalisis materi gerak manipulatif melempar dan menangkap bola. Pada LK 15 kami menemukan bahwa CT sebenarnya sudah ada dalam materi tersebut: urutan gerak merupakan algoritma, penguraian posisi awal, kaki, tangan, pandangan, pelaksanaan, dan gerak lanjutan merupakan dekomposisi, perbandingan latihan yang berhasil dan belum merupakan pengenalan pola, serta pemusatan perhatian pada faktor terpenting merupakan abstraksi.

Pada LK 16, pembelajaran yang semula berpusat pada contoh guru dimodifikasi menjadi pengalaman yang lebih aktif. Siswa melakukan beberapa percobaan, mengamati keberhasilan dan kegagalan, menemukan pola, memilih faktor penting, menyusun urutan gerak yang efektif, lalu memperbaikinya. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberi pertanyaan pemantik. Evaluasi pada LK 17 menegaskan bahwa CT tidak boleh hanya menjadi istilah yang ditempelkan, dan LK 18 menyimpulkan bahwa CT tidak mengubah PJOK menjadi pelajaran komputer serta bahwa fondasi dipilih sesuai kebutuhan materi.

Hal baru yang diperoleh: integrasi CT yang bermakna terjadi ketika proses berpikir peserta didik berubah, bukan ketika guru hanya menambahkan istilah CT ke modul ajar.

I. Topik 7 - Pengumpulan dan Restrukturisasi Portofolio

Artefak utama: *Pengumpulan artefak; proses restrukturisasi; post-restrukturisasi*

Topik 7 mengajak saya melihat kembali seluruh artefak selama satu semester. Langkah pertama adalah audit kelengkapan, yaitu memeriksa artefak tiap topik lalu memilih yang paling berkaitan dengan capaian dan proses belajar. Setelah itu, saya merestrukturisasi portofolio dengan keempat fondasi CT: dekomposisi untuk membagi Topik 1 sampai 7, pengenalan pola untuk menjaga pola penyajian yang sama pada tiap topik, abstraksi untuk memilih poin terpenting, dan algoritma untuk mengurutkan perjalanan belajar.

Hasilnya adalah tiga produk dengan fungsi berbeda. E-portofolio menjadi ruang utama untuk menampilkan perjalanan belajar dan artefak, laporan akhir memberikan narasi yang lebih mendalam, dan infografis merangkum perjalanan itu secara visual dalam satu halaman. Ketiganya saling melengkapi.

Makna Topik 7: CT tidak hanya menjadi isi mata kuliah, tetapi juga alat untuk mengorganisasi, menyaring, dan menyajikan bukti belajar.

J. Refleksi Pascarestrukturisasi Portofolio

1. Fondasi CT yang digunakan dalam restrukturisasi

Saya menggunakan dekomposisi untuk membagi portofolio menjadi tujuh topik, pengenalan pola untuk menjaga pola penyajian yang konsisten, abstraksi untuk memilih artefak dan poin yang mewakili perkembangan belajar, dan algoritma untuk menyusun urutan penyajian dari konsep dasar sampai restrukturisasi.

2. Kualitas dekomposisi struktur

Struktur portofolio sudah terdekomposisi dengan baik karena setiap topik punya ruang dan fungsi yang jelas, sementara laporan akhir, infografis, dan refleksi menjadi produk penutup. Pembaca dapat mengikuti alur tanpa membuka dokumen secara acak.

3. Abstraksi pada setiap bagian

Sebagian besar bagian sudah terabstraksi: saya menampilkan inti pembelajaran, artefak relevan, dan perubahan pemahaman, sedangkan isi lembar kerja yang panjang saya sisihkan sebagai bukti pendukung. Beberapa bagian masih bisa dipadatkan lagi.

4. Abstraksi portofolio secara keseluruhan

Garis besar belajar saya dapat ditangkap tanpa membaca semua lembar kerja, terutama melalui infografis yang merangkum tujuh topik, empat fondasi, perubahan pemahaman, dan refleksi inti dalam satu halaman.

5. Kerunutan dan keterbacaan

Penyajian mengikuti urutan topik dengan pola yang sama di setiap bagian dan bahasa yang langsung pada inti. Hal yang masih perlu dijaga adalah konsistensi istilah dan tampilan antarproduk.

6. Kepuasan terhadap portofolio

Saya cukup puas karena portofolio ini menunjukkan perubahan cara berpikir saya, bukan hanya tugas yang selesai. Satu hal yang ingin saya perbaiki adalah kelengkapan dan kedalaman bukti pada beberapa topik.

7. Hal baru dari penyusunan portofolio

Saya menyadari bahwa portofolio adalah alat refleksi dan bahwa penyusunannya sendiri merupakan penerapan CT. Memilah dan mengurutkan artefak membuat hubungan antartopik terlihat jelas.

8. Rencana tindakan nyata pada mata pelajaran

Saya akan menerapkan CT melalui tantangan gerak dengan siklus mencoba-memperbaiki, analisis data tes kebugaran sederhana, dan penilaian proses berpikir siswa, sesuai karakter materi PJOK Fase C.

K. Rencana Tindak Lanjut Penerapan CT

Sebagai tindak lanjut, saya ingin menjadikan CT bagian dari desain aktivitas PJOK, bukan materi teori tambahan, dan menerapkannya bertahap sesuai tujuan pembelajaran.

Strategi	Contoh Penerapan	Fokus CT
Estafet terstruktur	Siswa dibagi menjadi kelompok yang seimbang berdasarkan pengamatan kemampuan, lalu menyusun dan menjalankan aturan estafet.	Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma.
Tantangan gerak dan debugging	Pada dribbling bola basket atau servis bawah voli, siswa mencoba, mengenali bagian gerak yang belum tepat, memperbaiki, lalu mencoba lagi.	Dekomposisi, pola, evaluasi-perbaikan.
Analisis data tes kebugaran	Siswa membaca data sederhana seperti waktu lari atau jumlah keberhasilan untuk menentukan latihan yang sesuai.	Abstraksi, analisis data, pengambilan keputusan.
Urutan latihan terstruktur	Siswa menyusun dan menjelaskan urutan latihan: pemanasan, demonstrasi gerakan, praktik, permainan sederhana, pendinginan.	Algoritma, justifikasi urutan.
Asesmen proses CT	Guru mengamati cara siswa menjelaskan kesalahan, memilih strategi, dan memperbaikinya.	Proses berpikir, bukan hanya hasil akhir.

L. Kesimpulan

Perjalanan belajar Computational Thinking menunjukkan perkembangan dari pemahaman konsep menuju kemampuan menerapkannya dalam berbagai konteks. Topik 1 memperkuat dasar bahwa CT dapat digunakan tanpa komputer. Topik 2 dan 3 menunjukkan cara CT bekerja dalam problem solving, termasuk pada literasi, numerasi, dan data. Topik 4 memperluas pemahaman melalui kurikulum dan peningkatan capaian antarfase, Topik 5 menunjukkan CT dalam projek yang iteratif, dan Topik 6 mempertemukan semuanya dengan pembelajaran PJOK.

Hal terpenting yang berubah adalah cara saya memandang CT: bukan seperangkat istilah yang ditempelkan pada kegiatan belajar, melainkan cara berpikir yang tampak ketika peserta didik memecah persoalan, mengenali pola, menyaring informasi, menyusun langkah, dan memperbaiki

hasil. Restrukturisasi pada Topik 7 memperkuat pemahaman itu karena penyusunan portofolio sendiri membutuhkan CT, sehingga e-portofolio ini menjadi bukti bahwa CT dapat dipakai untuk mengorganisasi proses belajar dan merencanakan pembelajaran PJOK yang lebih sistematis, reflektif, dan bermakna.